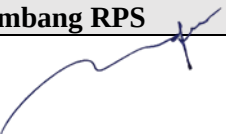
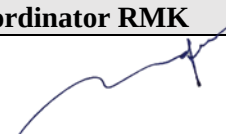




Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN

**Kode
Dokumen:
MK25**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
DIGITAL FORENSIK		FGA67503		T=3	P=0	VII	11 September 2024
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		K	DI
		 Ir. Subardin, S.T., M.T.		 Ir. Subardin, S.T., M.T.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.					
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK031	Mampu memahami dan menerapkan metodologi digital forensik (akuisisi, analisis, pelaporan) untuk memecahkan masalah investigasi bukti digital.					
	CPMK052	Mampu menguasai konsep teoritis forensik digital dan mensimulasikan investigasi pada berbagai platform (disk, memori, jaringan, mobile) yang relevan dengan kebutuhan hukum dan industri.					
	CPL => Sub-CPMK						
	CPL03	Sub-CPMK0311 Mampu memahami konsep dasar digital forensik, hukum cyber, dan standar bukti digital yang berlaku.					
		Sub-CPMK0312 Mampu memahami konsep dan menerapkan teknik akuisisi bukti digital (imaging) yang menjaga integritas bukti.					
		Sub-CPMK0313 Mampu memahami konsep analisis file system (NTFS/EXT/FAT) untuk pemulihan dan analisis data.					
		Sub-CPMK0314 Mampu memahami konsep memory forensik dan analisis proses yang berjalan.					
		Sub-CPMK0315 Mampu mengimplementasikan teknik analisis jaringan (pcap & log analysis) untuk melacak aktivitas.					
Sub-CPMK0316 Mampu memahami konsep mobile forensik dan tantangan akuisisinya.							
Sub-CPMK0317 Mampu menggunakan tool forensik (seperti Autopsy, FTK Imager, Volatility) untuk memecahkan masalah investigasi.							
CPL05	Sub-CPMK0521 Mampu menjelaskan konsep teoritis rantai kepemilikan bukti (chain of custody) dalam sebuah investigasi digital.						
	Sub-CPMK0522 Mampu mensimulasikan proses investigasi digital forensik yang lengkap pada sebuah studi kasus cybercrime.						

		Sub-CPMK0523 Mampu mendesain dan menyusun laporan forensik yang komprehensif dan siap diajukan ke ranah hukum.	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memperkenalkan prinsip-prinsip fundamental dan praktik dalam Investigasi Digital Forensik. Mahasiswa akan mempelajari metodologi standar untuk mengamankan, mengakuisisi, menganalisis, dan melaporkan bukti digital dari berbagai sumber, seperti komputer, media penyimpanan, memori (RAM), lalu lintas jaringan, dan perangkat mobile. Pembelajaran ditekankan pada aspek integritas bukti dan kesesuaian dengan prosedur hukum agar temuan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Melalui perkuliahan teori dan praktikum di laboratorium, mahasiswa akan mendapatkan keterampilan hands-on menggunakan tools forensik populer untuk menyelesaikan simulasi kasus kejahatan siber (cybercrime), sehingga lulusan siap untuk berkontribusi dalam bidang keamanan siber, investigasi insiden, dan respon terhadap insiden (incident response).		
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar Konsep Digital Forensik & Hukum Siber: Ruang lingkup, sejarah, standar bukti digital (admissible, authentic, complete, reliable), dan overview hukum ITE. 2. Metodologi Investigasi Digital Forensik: Kerangka kerja ACI (Acquisition, Analysis, Reporting), First Responder, dan Chain of Custody. 3. Disk Forensik I (Akuisisi & File System): Teknik imaging (bit-stream copy), write-blocker, hash value (MD5/SHA), dan struktur file system (NTFS, FAT, EXT). 4. Disk Forensik II (Analisis & Data Recovery): Analisis metadata, pemulihan file terhapus, slack space, unallocated space, dan timeline analysis. 5. Memory Forensik: Konsep memori volatil, teknik akuisisi memori (RAM dump), dan analisis dasar menggunakan framework Volatility (process list, network connection). 6. Network Forensik: Sumber bukti jaringan (firewall logs, IDS, PCAP), analisis paket dengan Wireshark, dan deteksi anomaly/serangan. 7. Mobile Forensik: Konsep dan tantangan forensik perangkat mobile (Android/iOS), teknik akuisisi (logical & physical), dan analisis data aplikasi (SMS, call log, chats). 8. Studi Kasus Integratif I: Pembahasan studi kasus nyata (e.g., data theft, fraud) untuk perancangan strategi investigasi. 9. Anti-Forensik & Steganografi: Teknik penyembunyian data (steganografi), deteksi, dan metode anti-forensik (data wiping, encryption). 10. Penyusunan Laporan Forensik: Struktur laporan investigasi, penulisan untuk kebutuhan hukum, dan etika sebagai ahli digital forensik. 11. Praktikum Hands-On: Akuisisi media storage menggunakan FTK Imager atau dd. 12. Praktikum Hands-On: Analisis image disk untuk pemulihan bukti menggunakan Autopsy/Sleuth Kit. 13. Presentasi & Review Laporan Akhir: Presentasi temuan investigasi dari studi kasus simulasi. 14. Presentasi & Review Laporan Akhir (Lanjutan): Presentasi temuan investigasi dari studi kasus simulasi.		
Pustaka	Utama :	(3)	
	1. Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2020). <i>Guide to Computer Forensics and Investigations</i> (6th ed.). Cengage Learning. 2. Carrier, B. (2005). <i>File System Forensic Analysis</i>. Addison-Wesley Professional. 3. Ligh, M. H., Case, A., Levy, J., & Walters, A. (2014). <i>The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory</i>. Wiley.		
	Pendukung :	a)	Mampu menjelaskan konsep hukum dan standar bukti digital

		b) Mampu menerapkan metodologi akuisisi bukti yang menjaga integritas c) Mampu menganalisis berbagai sumber bukti digital (disk, memory, network, mobile) d) Mampu menyusun laporan forensik yang komprehensif					
		1. Sammons, J. (2012). The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital Forensics. Syngress. 2. NIST Computer Security Resource Center (CSRC) - Computer Forensics Guidelines. (https://csrc.nist.gov/projects/computer-forensics) 3. Volatility Foundation Documentation. (https://docs.volatilityfoundation.org/)					
Dosen Pengampu		Natalis Ransi, S.Si., M.Cs					
Matakuliah syarat		- Sistem Operasi - Jaringan Komputer - Arsitektur Komputer / Organisasi Komputer - Keamanan Komputer (Computer Security) / Keamanan Jaringan - Pemrograman Dasar / Scripting (Python atau Bash)					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	30	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0311: Mampu memahami konsep dasar digital forensik dan hukum cyber.	a) Mampu menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan aplikasi digital forensik. b) Mampu menjelaskan standar bukti digital (admissible, authentic, complete, reliable). c) Mampu menjelaskan relevansi hukum ITE dan UU lainnya dalam investigasi digital.		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	

2	CPMK0312: Mampu memahami dan menerapkan metodologi investigasi digital forensik.	a) a) Mampu menjelaskan peran first responder di TKP digital. b) b) Mampu menjelaskan tahapan dalam kerangka kerja ACI (Acquisition, Analysis, Reporting). c) c) Mampu menjelaskan pentingnya dan membuat dokumentasi chain of custody.		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
3	Sub-CPMK0313: Mampu memahami konsep dan melakukan akuisisi bukti digital (imaging) pada media storage.	a) a) Mampu membedakan antara image forensik (bit-stream copy) dan copy biasa. b) b) Mampu menjelaskan fungsi dan penggunaan write-blocker (hardware & software). c) c) Mampu menghitung dan memverifikasi hash value (MD5/SHA) untuk menjamin integritas bukti.		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
4	Sub-CPMK0314: Mampu memahami konsep file system dan analisis dasar disk forensik.	a) a) Mampu menjelaskan struktur file system NTFS, FAT, dan EXT. b) b) Mampu menjelaskan konsep Master File Table		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	

		(MFT), inodes, slack space, dan unallocated space. c) c) Mampu memulihkan (recover) file yang terhapus.					
5	Sub-CPMK0315: Mampu mengimplementasikan analisis disk forensik pada sebuah studi kasus.	a) a) Mampu melakukan analisis timeline untuk merekonstruksi aktivitas. b) b) Mampu melakukan keyword searching untuk menemukan bukti relevan. c) c) Mampu mengidentifikasi file dan artefak tersembunyi.		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
6	Sub-CPMK0316: Mampu memahami konsep memory forensik dan teknik akuisisi memori.	a) a) Mampu menjelaskan keuntungan dan tantangan analisis memori volatil. b) b) Mampu menjelaskan teknik dan tool untuk melakukan akuisisi memori (RAM dump). c) c) Mampu menjelaskan struktur dasar memori (process, network connection, DLL).		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
7	Sub-CPMK0317: Mampu menganalisis dump memori menggunakan framework Volatility.	a) a) Mampu menggunakan perintah dasar		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50”		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	

		Volatility untuk listing proses. b) b) Mampu mengidentifikasi proses yang mencurigakan atau malware. c) c) Mampu menganalisis koneksi jaringan dan DLL yang loaded.		Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						30
9	Sub-CPMK0521: Mampu memahami konsep network forensik dan sumber buktinya.	a) a) Mampu menjelaskan sumber bukti jaringan (firewall logs, IDS/IPS alerts, packet capture). b) b) Mampu menjelaskan dasar-dasar analisis protokol dengan Wireshark. c) c) Mampu melakukan filtering dan follow TCP stream pada file PCAP.		❖ Kuliah ❖ <i>Project Based Learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	
10	Sub-CPMK0522: Mampu menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi anomaly dan serangan.	a) a) Mampu mengidentifikasi indikasi serangan jaringan (e.g., DDoS, port scan) dalam log. b) b) Mampu menganalisis file PCAP untuk melacak sumber dan target serangan.		❖ Kuliah ❖ <i>Project Based Learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		J. Nickoloff, Docker in action, Manning Publications, 2016	

		c) c) Mampu merekonstruksi alur serangan dari bukti jaringan.					
11	Sub-CPMK0523: Mampu memahami konsep dan tantangan mobile forensik.	a) a) Mampu menjelaskan perbedaan platform mobile (Android vs. iOS). b) b) Mampu menjelaskan teknik akuisisi (logical vs. physical) dan tantangannya. c) c) Mampu menjelaskan artefak penting pada perangkat mobile (SMS, call log, location data).		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
12	Sub-CPMK0524: Mampu menganalisis data dari perangkat mobile.	a) a) Mampu mengekstrak dan menganalisis data dari aplikasi WhatsApp/SMS. b) b) Mampu menganalisis database SQLite yang umum ditemukan pada perangkat mobile. c) c) Mampu melihat history browsing dan maps.		❖ Kuliah ❖ <i>Project Based Learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.	
13	Sub-CPMK0525: Mampu memahami teknik anti-forensik dan steganografi.	a) a) Mampu menjelaskan metode anti-forensik (data wiping, encryption, trail obfuscation).					

		b) b) Mampu menjelaskan konsep dasar steganografi. c) c) Mampu mendeteksi file yang memiliki konten tersembunyi menggunakan tool.					
14	Sub-CPMK0526: Mampu menyusun laporan investigasi forensik yang komprehensif.	a) Mampu menjelaskan struktur standar laporan forensik. b) Mampu menyusun temuan investigasi secara jelas dan terstruktur. c) Mampu menulis laporan yang siap diajukan ke ranah hukum (memenuhi standar hukum).					
15	Presentasi Proyek Akhir	a) Mampu mempresentasikan temuan investigasi dari studi kasus simulasi. b) Mampu menjawab pertanyaan dan mempertahankan kesimpulan investigasi. c) Mampu menunjukkan integritas dan profesionalisme sebagai expert witness.					
16							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	